TỔNG HỢP CÔNG THỨC PHẦN XÁC SUẤT HK241

1 Quan hệ giữa các biến cố

Kéo theo: A kéo theo B, kí hiệu: $A \subset B$, nếu A xảy ra thì B xảy ra. Ta còn nói A là biến cố thuận lợi cho B.
Tương đương: A tương đương với B, kí hiệu: $A = B$, nếu A xảy ra thì B xảy ra và ngược lại.

2 Các công thức xác suất

Công thức cộng và nhân xác suất:

- $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A.B)$
- $P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A.B) - P(B.C) - P(A.C) + P(A.B.C)$
- $P(A_1 + A_2 + ... + A_n) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{i<j} P(A_i.A_j) + \sum_{i<j<k} P(A_i.A_j.A_k) - ... + (-1)^{n-1}.P(A_1.A_2.A_3...A_n)$
- $P(AB) = P(B).P(A|B) = P(A).P(B|A)$.
- $P(A_1.A_2...A_n) = P(A_1).P(A_2|A_1).P(A_3|A_1.A_2)...P(A_n|A_1.A_2...A_{n-1})$.

Nếu A, B xung khắc thì $P(A+B) = P(A) + P(B)$; Nếu A, B độc lập thì $P(AB) = P(A).P(B)$
Nếu $A_1, A_2, ..., A_n$ xung khắc đôi một thì $P(A_1 + A_2 + ... + A_n) = P(A_1) + P(A_2) + ... + P(A_n)$
Nếu $A_1, A_2, ..., A_n$ độc lập toàn thể thì $P(A_1.A_2...A_n) = P(A_1).P(A_2)...P(A_n)$

Công thức xác suất có điều kiện, công thức đầy đủ và công thức Bayes:

- $P(A|B) = \dfrac{P(A.B)}{P(B)} = \dfrac{P(A).P(B|A)}{P(B)}; P(B|A) = \dfrac{P(AB)}{P(A)} = \dfrac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$
- $P(A) = P(B_1).P(A|B_1) + P(B_2).P(A|B_2) + ... + P(B_n).P(A|B_n) = \sum_{i=1}^{n} P(B_i).P(A|B_i)$
- $P(B_j|A) = \dfrac{P(B_j.A)}{P(A)} = \dfrac{P(B_j).P(A|B_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(B_i).P(A|B_i)}, i = 1, 2, 3, ..., n$ và $P(A) \neq 0$.

Nếu $A \subset B$ thì $P(A|B) = \dfrac{P(A)}{P(B)}$.
Nếu A, B xung khắc thì $P(A|B) = 0$; Nếu A, B độc lập thì $P(A|B) = P(A)$.
Nếu $AC = \varnothing$ thì $P[(A + C|B)] = P(A|B) + P(C|B)$

Các công thức khác:

- $P(\overline{A}.\overline{B}) = 1 - P(A+B); P(\overline{AB}) = 1 - P(A.B); P(\overline{A} + \overline{B}) = 1 - P(A.B)$
- $P(A.\overline{B}) = P(A) - P(A.B); P(\overline{A}.B) = P(B) - P(A.B)$
- $P(A.\overline{B} + \overline{A}.B) = P(A) + P(B) - 2.P(A.B)$
- $P(A.\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.B.\overline{C} + \overline{A}.\overline{B}.C) = P(A) + P(B) + P(C) - 2.P(A.B) - 2.P(A.C) - 2.P(B.C) + 3.P(A.B.C)$

3 Biến ngẫu nhiên

Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc:

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n

với $\sum p_i = 1$

Hàm xác suất (hay còn gọi là hàm khối xác suất) của biến ngẫu nhiên rời rạc:

$$P(X = x) = f(x) = \begin{cases} p_1, & \text{khi } x = x_1 \\ ... & \\ p_n, & \text{khi } x = x_n \\ 0, & \text{khi } x \notin \{x_1; x_2; ...; x_n\} \end{cases}$$

Chú ý: đối với biến ngẫu nhiên rời rạc thì $f(x) = P(X = x)$

Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục: $f(x) \geq 0, \forall x$ và $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

$$P(X = x_i) = 0, \forall x_i; P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

Chú ý: đối với biến ngẫu nhiên liên tục thì $f(x) \neq P(X = x)$ vì $P(X = x) = 0$ và $f(x)$ cho biết mức độ "dày đặc" của xác suất tại điểm x (độ cao của hàm mật độ tại điểm x).

Hàm phân phối xác suất: $F(x) = P(X \leq x)$

Tính chất:

- Hàm phân phối là hàm không giảm trên $\mathbb{R}$.
- Liên tục phải, có giới hạn bên trái tại mọi điểm.
- $F(-\infty) = \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0; F(\infty) = \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$.
- $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$ với mọi $a, b \in \mathbb{R}$ và $a \leq b$

Nếu X rời rạc thì $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$

Nếu X liên tục thì $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$. Khi đó:

$$f(x) = F'(x); P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = F(b) - F(a); F(a) = P(X \leq a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx.$$

Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên:

- Kỳ vọng của X (kí hiệu: $E(X)$ hay μ), công thức tính:
  (a) BNN rời rạc: $\mu = E(X) = \sum x_i.p_i$
  (b) BNN liên tục: $\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx$
  Tính chất: $E(a) = a$; $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y); E(X.Y) = E(X).E(Y)$ khi X, Y độc lập.
  Nếu X rời rạc thì $E(Y) = E[p(X)] = \sum p(x_i) \cdot p_i$; Nếu X liên tục thì $E(Y) = E[p(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x).f(x)dx$
- Phương sai của X (kí hiệu: $V(X), D(X)$ hay σ^2), công thức tính:
  $$V(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - E(X)^2 \text{ với:}$$
  (a) BNN rời rạc: $\mu = E(X) = \sum x_i.p_i$ và $E(X^2) = \sum x_i^2.p_i$
  (b) BNN liên tục: $\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x.f(x)dx$ và $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2.f(x)dx$

Group: "HCMUT - NHÓM HỌC TẬP"

Tính chất: $V(X) \geq 0, V(a) = 0, V(aX+b) = a^2V(X)$
$V(X+Y) = V(X) + V(Y)$ khi X, Y độc lập và $V(X-Y) = V(X) + V(Y)$ khi X, Y độc lập.
$V(aX+bY) = a^2V(X) + b^2V(Y) + 2ab\,\mathrm{cov}(X,Y)$
$V(aX+bY) = a^2V(X) + b^2V(Y)$ khi X, Y độc lập.

- Độ lệch chuẩn (kí hiệu: $\sqrt{V(X)}$, $\sqrt{D(X)}$ hay σ), công thức tính:

$$\sigma = \sqrt{V(X)}$$

- Trung vị (kí hiệu: $\mathrm{med}(X)$ hay m_X):
  (a) BNN rời rạc: là giá trị thoả mãn: $P(X \leq m_X) \geq \frac{1}{2}$ và $P(X \geq m_X) \geq \frac{1}{2}$
  (b) BNN liên tục: là giá trị thoả mãn: $P(X \leq m_X) = \int_{-\infty}^{m_X} f(x)dx = F(m_X) = \dfrac{1}{2}$
- Mốt (kí hiệu: $\mathrm{mod}(X)$):
  (a) BNN rời rạc: là giá trị của X tương ứng với xác suất lớn nhất.
  (b) BNN liên tục: là giá trị của X tương ứng với cực đại hàm mật độ.

4 Vectơ ngẫu nhiên

Hàm phân phối xác suất tích lũy đồng thời: $F_{XY}(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y)\ \forall x, y \in \mathbb{R}$

Tính chất:

- $F_{XY}(x,y)$ là hàm không giảm theo từng biến số, nghĩa là:

$$F(x_1, y) \leq F(x_2, y) \text{ khi } x_1 < x_2$$
$$F(x, y_1) \leq F(x, y_2) \text{ khi } y_1 < y_2$$

- $\lim\limits_{x\to-\infty} F_{XY}(x,y) = \lim\limits_{y\to-\infty} F_{XY}(x,y) = \lim\limits_{\substack{x\to-\infty\\ y\to-\infty}} F_{XY}(x,y) = 0$
- $\lim\limits_{\substack{x\to-\infty\\ y\to+\infty}} F_{XY}(x,y) = 1$

Hàm khối xác suất đồng thời, ký hiệu là $f_{XY}(x,y)$, làm hàm thỏa:

- $f_{XY}(x,y) = P(X = x, Y = y)$
- $f_{XY}(x,y) \geq 0$
- $\sum_x \sum_y f_{XY}(x,y) = 1$.

Sự độc lập của hai biến ngẫu nhiên rời rạc: Hai biến ngẫu nhiên rời rạc X và Y gọi là độc lập với nhau nếu thỏa một trong các điều kiện sau:

- $f_{XY}(x,y) = f_X(x).f_Y(y)\ \forall x, y$
- $f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)\ \forall x, y$ và $f_X(x) > 0$.
- $f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)\ \forall x, y$ và $f_Y(y) > 0$.
- $P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A).P(Y \in B)$ với tập A, B bất kỳ trên miền xác định tương ứng của X và Y.

Hiệp phương sai: $\mathrm{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X).E(Y)$

Hệ số tương quan: $R_{XY} = \dfrac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sqrt{V(X)} \cdot \sqrt{V(Y)}} = \frac{E(XY)-E(X).E(Y)}{\sqrt{V(X)}.\sqrt{V(Y)}}$

5 Các quy luật phân phối xác suất

Phân phối siêu bội, $X \sim H(N, M, n) : E(X) = np, D(X) = npq\dfrac{N-n}{N-1}$, với $p = \dfrac{M}{N}$ và $q = 1 - p$.

Chú ý: Biến ngẫu nhiên chỉ số sản phẩm A trong n sản phẩm lấy ra từ lô hàng (có M sp A và (N − M) sản phẩm B) sẽ có phân phối siêu bội.

Phân phối nhị thức, $X \sim B(n,p)$: $E(X) = np, V(X) = npq, np - q \leq \mathrm{Mod}(X) \leq np - q + 1$ ($\mathrm{Mod}(X) \in \mathbb{N}$)

- $P(X = k) = C_n^k.p^k.q^{n-k}$
- $P(k_1 \leq X \leq k_2) = \sum\limits_{k_1}^{k_2} C_n^k.p^k.q^{n-k}$.

TH n lớn, ($p \geq 5\%$) thì $X \approx N\left(\mu = np, \sigma^2 = npq\right)$:

- $P(X = k) = \dfrac{1}{\sqrt{npq}.\sqrt{2\pi}}.e^{-\dfrac{(k-np)^2}{2npq}}$
- $P(k_1 \leq X \leq k_2) = \Phi\left(\dfrac{k_2 + 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\dfrac{k_1 - 0.5 - np}{\sqrt{npq}}\right)$ (ứng dụng Định lý giới hạn trung tâm)

TH n lớn, $p < 5\%$ thì $X \approx P(\lambda = np)$:

- $P(X = k) = \dfrac{e^{-np} \cdot (np)^k}{k!}$
- $P(k_1 \leq X \leq k_2) = \sum\limits_{k_1}^{k_2} \dfrac{e^{-np} \cdot (np)^k}{k!}$

$X_i \sim B(n_i, p)$, i = 1, 2, ..., n độc lập thì ta có: $Y = X_1 + X_2 + ... + X_n \sim B(n,p)$ với $n = n_1 + n_2 + n_3 + ... + n_n$

Chú ý: Biến ngẫu nhiên chỉ số lần biến cố A xuất hiện (hay còn gọi là số lần thành công) trong n phép thử sẽ có phân phối Nhị thức.

Phân phối Poisson, $X \sim P(\lambda) : E(X) = V(X) = \lambda, \lambda - 1 \leq \mathrm{Mod}(X) \leq \lambda (\mathrm{Mod}(X) \in \mathbb{N})$

- $P(X = k) = \dfrac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{k!}$
- $P(k_1 \leq X \leq k_2) = \sum\limits_{k_1}^{k_2} \dfrac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{k!}$

$X_i \sim P(\lambda_i)$, i = 1, 2, ..., n độc lập thì ta có: $Y = X_1 + X_2 + ... + X_n \sim P(\lambda_1 + \lambda_2 + ... + \lambda_n)$

Chú ý: Biến ngẫu nhiên chỉ số sự kiện xảy ra trong một đơn vị thời gian hoặc vùng quy ước sẽ có phân phối Poisson.

Nếu X là biến ngẫu nhiên chỉ số sự kiện trong khoảng thời gian có phân phối Poisson với tham số λ ($X \sim P(\lambda)$) thì biến ngẫu nhiên Y chỉ khoảng thời gian giữa 2 sự kiện liên tiếp (hay khoảng thời gian để có 1 sự kiện xảy ra, hoặc sắp xảy ra) có phân phối Mũ với với tham số λ ($Y \sim E(\lambda)$).

Phân phối mũ, $X \sim E(\lambda) : f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$; $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda.x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

$E(X) = \dfrac{1}{\lambda}, V(X) = \dfrac{1}{\lambda^2}, \mathrm{mod}(X) = 0, \mathrm{med}(X) = \dfrac{\ln(2)}{\lambda}$

$X_i \sim E(\lambda_i)$, i = 1, 2, . . ., n độc lập thì ta có: $Y = \min\{X_1; X_2; ...; X_n\} \sim E(\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + ... + \lambda_n)$.

GROUP: "HCMUT - NHÓM HỌC TẬP"

Chú ý: Biến ngẫu nhiên chỉ khoảng thời gian giữa 2 sự kiện liên tiếp nhau, biến ngẫu ngẫu nhiên chỉ thời gian để có một sự kiện xảy ra sẽ có phân phối Mũ.

Công thức tính không cần nhớ: $\forall a, b > 0$, và $X \sim E(\lambda)$, ta có $P(X \geq a + b | X \geq a) = P(X \geq b)$

Phân phối đều (liên tục), $X \sim U(a, b)$: $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \notin [a, b] \end{cases}$; $F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$

$E(X) = \text{med}(X) = \dfrac{a+b}{2}, V(X) = \dfrac{(b-a)^2}{12}$

Phân phối đều (rời rạc), X chỉ nhận n giá trị hữu hạn với xác suất như nhau thì ta nói X có phân phối đều rời rạc.

Nếu X có phân phối đều trên tập giá trị $\{a; a+1; a+2; ...; b\}$ thì:

$E(X) = \dfrac{a+b}{2}, V(X) = \dfrac{(b-a+1)^2 - 1}{12}$

Nếu X có phân phối đều trên tập giá trị $\{a; a+c; a+2c; ...; b\}$ với $c \neq 0$ thì:

$E(X) = \dfrac{a+b}{2}, V(X) = \dfrac{(b-a+c)^2 - c^2}{12}$

Chú ý: Nếu ta không biết gì về giá trị của tham số cần ước lượng thì ta coi như mỗi giá trị có thể có của tham số đó là đồng khả năng, điều đó cho thấy giá trị của tham số cần ước lượng như một biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật phân phối đều.

Phân phối chuẩn, $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right) : f(x) = \dfrac{1}{\sigma.\sqrt{2\pi}} e^{-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

$E(X) = \text{Mod}(X) = \text{Med}(X) = \mu, V(X) = \sigma^2$

- $P\left(k_1 \leq X \leq k_2\right) = \Phi\left(\dfrac{k_2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\dfrac{k_1 - \mu}{\sigma}\right); \Phi(+\infty) = 1; \Phi(-\infty) = 0$
- $P(|X - \mu| < \varepsilon) = 2.\Phi\left(\dfrac{\varepsilon}{\sigma}\right) - 1$ (Xác suất biến ngẫu nhiên sai lệch so với kì vọng không quá ε).

Các định lý:

(1) $X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$, a, b là hằng số và $a \neq 0$ thì ta có $Y = aX + b \sim N(\mu_Y = a\mu + b, \sigma_Y^2 = a^2\sigma^2)$.

(2) $X_1 \sim N\left(\mu_1, \sigma_1^2\right)$ và $X_2 \sim N\left(\mu_2, \sigma_2^2\right)$ độc lập thì ta có:

- $Y = aX_1 + bX_2 \sim N\left(\mu_Y, \sigma_Y^2\right)$ với $\mu_Y = a\mu_1 + b\mu_2$ và $\sigma_Y^2 = a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2$

(3) $X_i \sim N\left(\mu_i, \sigma_i^2\right)$, i = 1, 2, . . . , n độc lập thì ta có:

- $X = X_1 + ... + X_n \sim N\left(\mu_X, \sigma_X^2\right)$ với $\mu = \mu_1 + ... + \mu_n$ và $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \ldots + \sigma_n^2$
- $\overline{X} = \dfrac{X_1 + ... + X_n}{n} \sim N\left(\mu_{\overline{X}}, \sigma_{\overline{X}}^2\right)$ với $\mu_{\overline{X}} = \dfrac{\mu_1 + ... + \mu_n}{n}$ và $\sigma_{\overline{X}}^2 = \dfrac{\sigma_1^2 + ... + \sigma_n^2}{n^2}$

(4) $X_i \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$, i = 1, 2, ..., n độc lập thì ta có:

- $X = X_1 + ... + X_n \sim N\left(\mu_X = n\mu, \sigma_X^2 = n\sigma^2\right)$
- $\overline{X} = \dfrac{X_1 + ... + X_n}{n} \sim N\left(\mu_{\overline{X}} = \mu, \sigma_{\overline{X}}^2 = \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$

Định lý giới hạn trung tâm:

$X_1, ..., X_n$ độc lập có $E\left(X_i\right) = \mu$ và $V\left(X_i\right) = \sigma^2$, thì ta có:

- $X = X_1 + X_2 + ... + X_n \approx N\left(n.\mu, n.\sigma^2\right)$
- $\overline{X} = \dfrac{X_1 + X_2 + ... + X_n}{n} \approx N\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$.

Chú ý: Trường hợp X_i là các biến ngẫu nhiên rời rạc và $X = X_1 + X_2 + \ldots + X_n$, ta hiệu chỉnh ± 0.5 trong công thức tính xác suất, nghĩa là:

- $P\left(k_1 \leq X \leq k_2\right) = \Phi\left(\dfrac{k_2 + 0.5 - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}\right) - \Phi\left(\dfrac{k_1 - 0.5 - n\mu}{\sqrt{n\sigma^2}}\right)$

Trong thực hành, thông thường định lý giới hạn trung tâm sẽ thỏa mãn với $n \geq 30$

6 Một số bài toán thường gặp khác

Bài toán xác suất hình học: $P(A) = \dfrac{\text{Độ đo của miền } A}{\text{Độ đo của miền } \Omega}$.

Bài toán mạch điện: xác suất linh kiện hoạt động là p , xác suất linh kiện hỏng là q

Mắc nối tiếp: P(hoạt động)= $p_1.p_2$ và P(hỏng) = $1 - p_1.p_2$
Mắc song song: P(hoạt động)= $1 - q_1.q_2$ và P(hỏng) = $q_1.q_2$

Bài toán xác định số phép thử thực hiện:

Trong các bài toán tìm số phép thử thực hiện (kí hiệu: n) để có ít nhất một lần biến cố A xảy ra trong n phép thử không bé hơn ε. Trong đó xác suất để biến cố A xảy ra trong 1 phép thử là p không đổi. (p và ε đề bài cho trước). Khi đó, ta có:

P(có ít nhất một lần biến cố A xảy ra trong n phép thử) $\geq \varepsilon$
$\Leftrightarrow$ 1 - P(trong n phép thử, không có lần nào biến cố A xảy ra) $\geq \varepsilon$
$\Leftrightarrow 1 - q^n \geq \varepsilon$ (với $q = 1 - p$)
$\Leftrightarrow n \geq log_q(1 - \varepsilon)$ (chọn n là số nguyên nhỏ nhất)

Group: "HCMUT - NHÓM HỌC TẬP"

TỔNG HỢP CÔNG THỨC PHẦN THỐNG KÊ HK241

7 Bài toán một mẫu

7.1 Khoảng tin cậy

Công thức tổng quát cho mọi khoảng tin cậy là: Ước lượng điểm ± (nhân tố độ tin cậy)(sai số chuẩn).

Ý nghĩa của độ tin cậy $1-\alpha$: nếu lặp lại nhiều lần về việc lấy mẫu từ tổng thể, thì sẽ có $100 \times (1-\alpha)\%$ số khoảng được tính theo cách này sẽ chứa giá trị thực của tham số θ.

Bảng công thức tìm khoảng tin cậy $100 \times (1-\alpha)\%$ cho tỷ lệ p và trung bình μ:

Dạng	Giả định	Loại	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy
Tỷ lệ	$X \sim B(1,p), n > 30$	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sqrt{\widehat{P}.(1-\widehat{P})}}{\sqrt{n}}$	$[\widehat{P}-\varepsilon; \widehat{P}+\varepsilon]$
		Bên phải	$\varepsilon_0 = z_{\alpha}.\frac{\sqrt{\widehat{P}.(1-\widehat{P})}}{\sqrt{n}}$	$[0; \widehat{P}+\varepsilon_0]$
		Bên trái		$[\widehat{P}+\varepsilon_0; 1]$
Trung bình	$X_i \sim N(\mu,\sigma^2)$, đã biết σ^2	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$[\overline{X}-\varepsilon; \overline{X}+\varepsilon]$
		Bên phải	$\varepsilon_0 = z_{\alpha}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$(-\infty; \overline{X}+\varepsilon_0]$
		Bên trái		$[\overline{X}-\varepsilon_0; \infty)$
	$X_i \sim N(\mu,\sigma^2)$, chưa biết σ^2	Đối xứng	$\varepsilon = t_{\alpha/2;n-1}.\frac{S}{\sqrt{n}}$	$[\overline{X}-\varepsilon; \overline{X}+\varepsilon]$
		Bên phải	$\varepsilon_0 = t_{\alpha;n-1}.\frac{S}{\sqrt{n}}$	$(-\infty; \overline{X}+\varepsilon_0]$
		Bên trái		$[\overline{X}-\varepsilon_0; \infty)$
	Phân phối tuỳ ý, mẫu lớn ($n \geq 30$) (đã biết hoặc chưa biết σ^2)	Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$[\overline{X}-\varepsilon; \overline{X}+\varepsilon]$
		Bên phải	$\varepsilon_0 = z_{\alpha}.\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$(-\infty; \overline{X}+\varepsilon_0]$
		Bên trái		$[\overline{X}-\varepsilon_0; \infty)$
		Nếu σ chưa biết thay bằng S		

Bài toán xác định kích thước mẫu:

Dạng	Điều kiện áp dụng	Kích thước mẫu
Tỷ lệ	đã biết $\widehat{p}$ hoặc chưa biết $\widehat{p}$	$n' \geq \left(\frac{z_{\alpha/2}}{\varepsilon}\right)^2.0.25$
Trung bình	$X_i \sim N(\mu,\sigma^2)$, đã biết σ^2	$n' \geq \left(z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^2$
	$X_i \sim N(\mu,\sigma^2)$, chưa biết σ^2	$n' \geq \left(t_{\alpha/2,n-1}.\frac{S}{\varepsilon}\right)^2$
	Phân phối tuỳ ý, mẫu lớn ($n \geq 30$) (đã biết hoặc chưa biết σ^2)	$n' \geq \left(z_{\alpha/2}.\frac{\sigma}{\varepsilon}\right)^2$
		Nếu σ chưa biết thay bằng S

Lưu ý:

- Độ chính xác (sai số, bán kính) của ước lượng, kí hiệu: ε
- Độ dài (chiều dài) khoảng ước lượng, kí hiệu $2.\varepsilon$
- n' tìm được phải LÀM TRÒN LÊN số nguyên (nếu n' đã là số nguyên thì không cần làm tròn lên).
- Chú ý đề hỏi cỡ mẫu hay cỡ mẫu cần khảo sát thêm.

7.2 Kiểm định 1 mẫu

7.2.1 Kiểm định tỷ lệ 1 mẫu

Bài toán: Cho tổng thể X, trong đó có tỷ lệ phần tử mang đặc tính A nào đó trong tổng thể là p (p chưa biết). Dùng thống kê từ mẫu, thực hiện kiểm định p với p_0 (p_0 là giá trị cho trước), xét với mức ý nghĩa α.

Giả định: Cỡ mẫu n lớn, để phân phối chuẩn xấp xỉ phân phối nhị thức tốt cần có $np_0 \geq 5$ và $n(1-p_0) \geq 5$.

Quan sát sự xuất hiện của biến cố "Phần tử mang đặc tính A" trong n phép thử độc lập, mỗi phép thử có thể coi như một phép thử Bernoulli (có hoặc không có sự xuất hiện của "A"). Gọi Y là số lần xuất hiện biến cố trên thì $Y \sim B(n,p)$ và $\widehat{P} = \frac{Y}{n}$ là một ước lượng không chệch cho p.

Nếu H_0 đúng, thống kê $Z_0 = \frac{\widehat{P}-p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \approx N(0,1)$. Chọn Z_0 làm tiêu chuẩn kiểm định.

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$p = p_0$	$p \neq p_0$	$Z_0 = \frac{\widehat{P}-p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$SE(\widehat{P}) = \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}$
	$p < p_0$		$RR = (-\infty; -z_{\alpha})$	
	$p > p_0$		$RR = (z_{\alpha}; +\infty)$	

7.2.2 Kiểm định trung bình 1 mẫu (3 dạng)

Bài toán: Cho tổng thể X có kỳ vọng là μ (μ chưa biết). Dùng thống kê từ mẫu, thực hiện kiểm định μ với μ_0 (μ_0 là giá trị cho trước), xét với mức ý nghĩa α.

Dạng 1: Mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn $N(\mu,\sigma^2)$, phương sai σ^2 đã biết.

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$Z_0 = \frac{\overline{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$SE(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
	$\mu < \mu_0$		$RR = (-\infty; -z_{\alpha})$	
	$\mu > \mu_0$		$RR = (z_{\alpha}; +\infty)$	

Nếu H_0 đúng, thống kê $Z_0 \sim N(0,1)$.

Dạng 2: Mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn $N(\mu,\sigma^2)$, phương sai σ^2 chưa biết.

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$T_0 = \frac{\overline{X}-\mu_0}{S/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha/2;n-1}) \cup (t_{\alpha/2;n-1}; +\infty)$	$SE(\overline{X}) = \frac{S}{\sqrt{n}}$
	$\mu < \mu_0$		$RR = (-\infty; -t_{\alpha;n-1})$	
	$\mu > \mu_0$		$RR = (t_{\alpha;n-1}; +\infty)$	

Nếu H_0 đúng, thống kê T_0 có phân phối Student với n - 1 bậc tự do.

Group "HCMUT - NHÓM HỌC TẬP"

Dạng 3: Mẫu được chọn từ tổng thể có phân phối tuỳ ý, cỡ mẫu lớn ($n \geq 30$), phương sai σ^2 đã biết hoặc chưa biết.

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$Z_0 = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$SE(\overline{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$
	$\mu < \mu_0$		$RR = (-\infty; -z_\alpha)$	
	$\mu > \mu_0$		$RR = (z_\alpha; +\infty)$	

Nếu H_0 đúng, thống kê $Z_0 \approx N(0,1)$. Lưu ý: nếu σ chưa biết thì ta thay bằng S.

8 Bài toán 2 mẫu

8.1 Kiểm định tỷ lệ 2 mẫu

Bài toán: Khảo sát những phần tử mang tính chất A nào đó trên hai tổng thể độc lập với tỷ lệ tương ứng là p_1 và p_2 (p_1 và p_2 chưa biết). Từ hai tổng thể chọn ra hai mẫu với cỡ lần lượt là n và m. Gọi X và Y là số phần tử mang tính chất A trong mẫu 1 và mẫu 2. Khi đó $X \sim B(n, p_1)$ và $Y \sim B(m, p_2)$. Dùng thống kê từ hai mẫu thu được từ hai tổng thể, thực hiện kiểm định để so sánh p_1 và p_2, xét với mức ý nghĩa α.

Giả định: Hai mẫu độc lập, cỡ mẫu lớn và $n.p_1 > 5$, $n(1-p_1) > 5$ và $m.p_2 > 5$, $m(1-p_2) > 5$
(trong các bài toán thực tế, vì chưa biết p_1 và p_2, ta thay thế bằng $\widehat{p}_1$ và $\widehat{p}_2$)

Nếu H_0 đúng, thống kê $Z_0 \approx N(0,1)$. Chọn Z_0 làm tiêu chuẩn kiểm định.

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

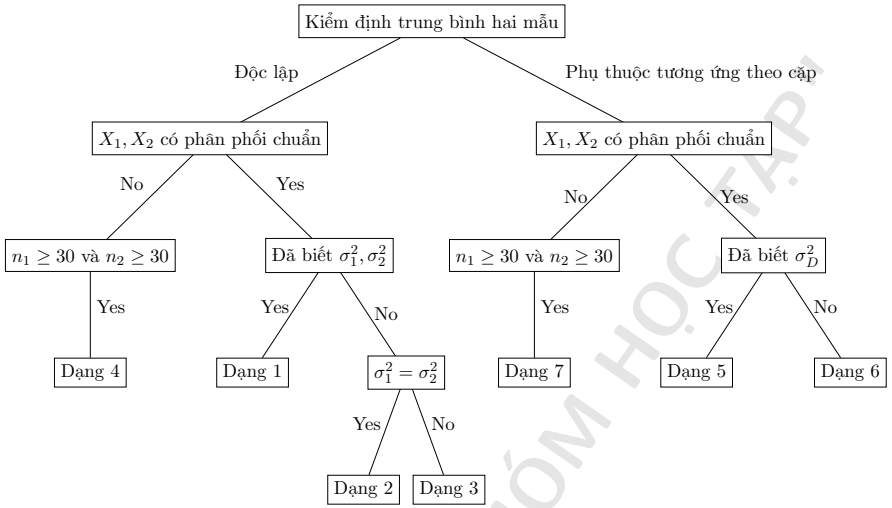
H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$p_1 = p_2$	$p_1 \neq p_2$	$Z_0 = \dfrac{\widehat{P}_1 - \widehat{P}_2}{\sqrt{\dfrac{\widehat{P}(1-\widehat{P})}{\overline{n}}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$SE(\widehat{P}_1 - \widehat{P}_2) = \sqrt{\dfrac{\widehat{P}(1-\widehat{P})}{\overline{n}}}$
	$p_1 < p_2$		$RR = (-\infty; -z_\alpha)$	
	$p_1 > p_2$		$RR = (z_\alpha; +\infty)$	

$$\widehat{P}_1 = \frac{X}{n}, \widehat{P}_2 = \frac{Y}{m}, \widehat{P} = \frac{X+Y}{n+m}, \overline{n} = \frac{n.m}{n+m}$$

Khoảng tin cậy cho chênh lệch hai tỷ lệ $p_1 - p_2$:

Dạng	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy
Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\sqrt{\dfrac{\widehat{P}_1.(1-\widehat{P}_1)}{n} + \dfrac{\widehat{P}_2.(1-\widehat{P}_2)}{m}}$	$\widehat{P}_1 - \widehat{P}_2 - \varepsilon \leq p_1 - p_2 \leq \widehat{P}_1 - \widehat{P}_2 + \varepsilon$
Bên trái	$\varepsilon_0 = z_\alpha.\sqrt{\dfrac{\widehat{P}_1.(1-\widehat{P}_1)}{n} + \dfrac{\widehat{P}_2.(1-\widehat{P}_2)}{m}}$	$[\widehat{P}_1 - \widehat{P}_2 - \varepsilon_0; +\infty)$
Bên phải		$(-\infty; \widehat{P}_1 - \widehat{P}_2 + \varepsilon_0]$

8.2 Kiểm định trung bình hai mẫu (7 dạng)



CHÚ Ý: trong trường hợp hai mẫu độc lập, X_1 và X_2 có phân phối chuẩn, các phương sai $\sigma_1^2; \sigma_2^2$ chưa biết, để xác định $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ hay $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, ta thực hiện tính tỷ số s_1/s_2.

- nếu $s_1/s_2 \in [0.5; 2]$ thì $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$
- nếu $s_1/s_2 \notin [0.5; 2]$ thì $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

8.2.1 Hai mẫu độc lập, X_1 và X_2 có phân phối chuẩn, các phương sai $\sigma_1^2; \sigma_2^2$ đã biết.

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$Z_0 = \dfrac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n} + \dfrac{\sigma_2^2}{m}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$SE(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = \sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n} + \dfrac{\sigma_2^2}{m}}$
	$\mu_1 < \mu_2$		$RR = (-\infty; -z_\alpha)$	
	$\mu_1 > \mu_2$		$RR = (z_\alpha; +\infty)$	

Nếu H_0 đúng, thống kê $Z_0 \sim N(0,1)$.

Khoảng tin cậy cho chênh lệch hai trung bình $\mu_1 - \mu_2$:

Dạng	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy
Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n} + \dfrac{\sigma_2^2}{m}}$	$\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \varepsilon \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \overline{X}_1 - \overline{X}_2 + \varepsilon$
Bên trái	$\varepsilon_0 = z_\alpha.\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n} + \dfrac{\sigma_2^2}{m}}$	$[\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \varepsilon_0; +\infty)$
Bên phải		$(-\infty; \overline{X}_1 - \overline{X}_2 + \varepsilon_0]$

Group: "HCMUT - NHÓM HỌC TẬP"

8.2.2 Hai mẫu độc lập, X_1 và X_2 có phân phối chuẩn, các phương sai σ_1^2 và σ_2^2 chưa biết, với giả thiết $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$T_0 = \dfrac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\dfrac{S^2}{n} + \dfrac{S^2}{m}}}$	$RR = (-\infty; -t^{df}_{\alpha/2}) \cup (t^{df}_{\alpha/2}; +\infty)$	$SE(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = \sqrt{\dfrac{S^2}{n} + \dfrac{S^2}{m}}$
	$\mu_1 < \mu_2$		$RR = (-\infty; -t^{df}_{\alpha})$	
	$\mu_1 > \mu_2$		$RR = (t^{df}_{\alpha}; +\infty)$	

với $S^2 = \dfrac{(n-1)s_1^2 + (m-1)s_2^2}{n+m-2}$, $df = n + m - 2$

Nếu H_0 đúng, thống kê T_0 sẽ có phân phối Student với n + m - 2 bậc tự do.

Khoảng tin cậy cho chênh lệch hai trung bình $\mu_1 - \mu_2$:

Dạng	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy
Đối xứng	$\varepsilon = t_{\alpha/2;df} \cdot \sqrt{\dfrac{S^2}{n} + \dfrac{S^2}{m}}$	$\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \varepsilon \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \overline{X}_1 - \overline{X}_2 + \varepsilon$
Bên trái	$\varepsilon_0 = t_{\alpha;df} \cdot \sqrt{\dfrac{S^2}{n} + \dfrac{S^2}{m}}$	$[\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \varepsilon_0; +\infty)$
Bên phải		$(-\infty; \overline{X}_1 - \overline{X}_2 + \varepsilon_0]$

8.2.3 Hai mẫu độc lập, X_1 và X_2 có phân phối chuẩn, các phương sai σ_1^2 và σ_2^2 chưa biết, với giả thiết $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$T_0 = \dfrac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\dfrac{S_1^2}{n} + \dfrac{S_2^2}{m}}}$	$RR = (-\infty; -t^{df}_{\alpha/2}) \cup (t^{df}_{\alpha/2}; +\infty)$	$SE(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = \sqrt{\dfrac{S_1^2}{n} + \dfrac{S_2^2}{m}}$
	$\mu_1 < \mu_2$		$RR = (-\infty; -t^{df}_{\alpha})$	
	$\mu_1 > \mu_2$		$RR = (t^{df}_{\alpha}; +\infty)$	

với $df = \dfrac{[(S_1^2/n) + (S_2^2/m)]^2}{\dfrac{(S_1^2/n)^2}{n-1} + \dfrac{(s_2^2/m)^2}{m-1}}$, df làm tròn số nguyên theo nguyên tắc quá bán.

Nếu H_0 đúng, thống kê T_0 sẽ có phân phối Student với $df = \dfrac{[(S_1^2/n) + (S_2^2/m)]^2}{\dfrac{(S_1^2/n)^2}{n-1} + \dfrac{(S_2^2/m)^2}{m-1}}$ bậc tự do.

Khoảng tin cậy cho chênh lệch hai trung bình $\mu_1 - \mu_2$:

Dạng	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy
Đối xứng	$\varepsilon = t_{\alpha/2;df} \cdot \sqrt{\dfrac{S_1^2}{n} + \dfrac{S_2^2}{m}}$	$\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \varepsilon \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \overline{X}_1 - \overline{X}_2 + \varepsilon$
Bên trái	$\varepsilon_0 = t_{\alpha;df} \cdot \sqrt{\dfrac{S_1^2}{n} + \dfrac{S_2^2}{m}}$	$[\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \varepsilon_0; +\infty)$
Bên phải		$(-\infty; \overline{X}_1 - \overline{X}_2 + \varepsilon_0]$

8.2.4 Hai mẫu độc lập, X_1 và X_2 có phân phối tuỳ ý, mẫu lớn ($n \geq 30$ và $m \geq 30$), phương sai $\sigma_1^2; \sigma_2^2$ đã biết hoặc chưa biết.

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$Z_0 = \dfrac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n} + \dfrac{\sigma_2^2}{m}}}$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$SE(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = \sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n} + \dfrac{\sigma_2^2}{m}}$
	$\mu_1 < \mu_2$		$RR = (-\infty; -z_{\alpha})$	
	$\mu_1 > \mu_2$		$RR = (z_{\alpha}; +\infty)$	

Nếu H_0 đúng, thống kê $Z_0 \approx N(0, 1)$.

Khoảng tin cậy cho chênh lệch hai trung bình $\mu_1 - \mu_2$:

Dạng	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy
Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n} + \dfrac{\sigma_2^2}{m}}$	$\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \varepsilon \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \overline{X}_1 - \overline{X}_2 + \varepsilon$
Bên trái	$\varepsilon_0 = z_{\alpha} \cdot \sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n} + \dfrac{\sigma_2^2}{m}}$	$[\overline{X}_1 - \overline{X}_2 - \varepsilon_0; +\infty)$
Bên phải		$(-\infty; \overline{X}_1 - \overline{X}_2 + \varepsilon_0]$

Lưu ý: nếu σ_1^2, σ_2^2 chưa biết thì ta thay bằng S_1^2, S_2^2.

CHÚ Ý: Khi hai mẫu không độc lập thì mỗi giá trị quan trắc được trong một mẫu có mối liên hệ tương ứng với một giá trị quan trắc ở mẫu thứ hai. Như vậy, ta có thể ghép cặp trong hai mẫu với nhau.Việc ghép cặp là kết quả của việc:

- Quan trắc giá trị trước và sau khi thực hiện 1 thí nghiệm.
- So sánh cùng 1 đặc tính.
- Thí nghiệm trên cùng 1 địa điểm.
- Thí nghiệm với cùng thời gian.

8.2.5 Hai mẫu phụ thuộc tương ứng theo cặp, $X_D = X_1 - X_2$ có phân phối chuẩn, σ_D^2 đã biết.

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$\mu_1 = \mu_2$ ($\mu_D = 0$)	$\mu_1 \neq \mu_2$	$Z_0 = \dfrac{\overline{X}_D}{\sigma_D/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$SE(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = \dfrac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$
	$\mu_1 < \mu_2$		$RR = (-\infty; -z_{\alpha})$	
	$\mu_1 > \mu_2$		$RR = (z_{\alpha}; +\infty)$	

Nếu H_0 đúng, thống kê $Z_0 \sim N(0, 1)$.

Khoảng tin cậy cho chênh lệch trung bình μ_D:

Dạng	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy
Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2} \cdot \dfrac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$	$\overline{X}_D - \varepsilon \leq \mu_D \leq \overline{X}_D + \varepsilon$
Bên trái	$\varepsilon_0 = z_{\alpha} \cdot \dfrac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$	$[\overline{X}_D - \varepsilon_0; +\infty)$
Bên phải		$(-\infty; \overline{X}_D + \varepsilon_0]$

Group: HCMUT - NHÓM HỌC TẬP

8.2.6 Hai mẫu phụ thuộc tương ứng theo cặp, $X_D = X_1 - X_2$ có phân phối chuẩn, σ_D^2 chưa biết.

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$T_0 = \dfrac{\overline{X}_D}{S_D/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha/2;n-1}) \cup (t_{\alpha/2;n-1}; +\infty)$	$SE(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = \dfrac{S_D}{\sqrt{n}}$
$(\mu_D = 0)$	$\mu_1 < \mu_2$		$RR = (-\infty; -t_{\alpha;n-1})$	
	$\mu_1 > \mu_2$		$RR = (t_{\alpha;n-1}; +\infty)$	

Nếu H_0 đúng, thống kê T_0 có phân phối Student với n - 1 bậc tự do.

Khoảng tin cậy cho chênh lệch trung bình μ_D:

Dạng	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy
Đối xứng	$\varepsilon = t_{\alpha/2;n-1}.\dfrac{S_D}{\sqrt{n}}$	$\overline{X}_D - \varepsilon \leq \mu_D \leq \overline{X}_D + \varepsilon$
Bên trái	$\varepsilon_0 = t_{\alpha;n-1}.\dfrac{S_D}{\sqrt{n}}$	$[\overline{X}_D - \varepsilon_0; +\infty)$
Bên phải		$(-\infty; \overline{X}_D + \varepsilon_0]$

8.2.7 Hai mẫu phụ thuộc tương ứng theo cặp, $X_D = X_1 - X_2$ có phân phối bất kỳ, mẫu lớn ($n \geq 30$), σ_D^2 đã biết hoặc chưa biết.

Bảng tóm tắt dàn ý kiểm định:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$\mu_1 = \mu_2$	$\mu_1 \neq \mu_2$	$Z_0 = \dfrac{\overline{X}_D}{\sigma_D/\sqrt{n}}$	$RR = (-\infty; -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}; +\infty)$	$SE(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = \dfrac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$
$(\mu_D = 0)$	$\mu_1 < \mu_2$		$RR = (-\infty; -z_\alpha)$	
	$\mu_1 > \mu_2$		$RR = (z_\alpha; +\infty)$	

Nếu H_0 đúng, thống kê $Z_0 \approx N(0,1)$.

Khoảng tin cậy cho chênh lệch trung bình μ_D:

Dạng	Ngưỡng sai số	Khoảng tin cậy
Đối xứng	$\varepsilon = z_{\alpha/2}.\dfrac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$	$\overline{X}_D - \varepsilon \leq \mu_D \leq \overline{X}_D + \varepsilon$
Bên trái	$\varepsilon_0 = z_\alpha.\dfrac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$	$[\overline{X}_D - \varepsilon_0; +\infty)$
Bên phải		$(-\infty; \overline{X}_D + \varepsilon_0]$

Lưu ý: nếu σ_D chưa biết thì ta thay bằng S_D.

9 Phân tích phương sai một yếu tố

Mục tiêu:

- So sánh trung bình của nhiều nhóm (tổng thể)
- Đánh giá sự ảnh hưởng của một yếu tố nguyên nhân (định tính) đến một yếu tố kết quả (định lượng).

Các giả định:

- Các tổng thể này có phân phối chuẩn.
- Các phương sai của tổng thể bằng nhau.
- Các quan sát được lấy mẫu là độc lập.

Dàn ý tóm tắt:
Bước 1. Đặt giả thuyết:

- $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = ... = \mu_k$
- $H_1 : \exists \mu_i \neq \mu_j$ với ít nhất một cặp $1 \leq i, j \leq k$.

Bước 2. Tìm miền bác bỏ: $RR = (F_{\alpha;k-1;N-k}; +\infty)$
Bước 3. Tính các trung bình: $\overline{x}_1, \overline{x}_2, ..., \overline{x}_k; \overline{x}$.
Bước 4. Tính các tổng bình phương:

- $SSB = \sum_{i=1}^{k} n_i(\overline{x}_i - \overline{x})^2 = n_1(\overline{x}_1 - \overline{x})^2 + n_2(\overline{x}_2 - \overline{x})^2 + ... + n_k(\overline{x}_k - \overline{x})^2.$
- $SSW = SSW_1 + SSW_2 + ... + SSW_k = \sum_{j=1}^{n_1}(x_{1j} - \overline{x}_1)^2 + \sum_{j=1}^{n_2}(x_{2j} - \overline{x}_2)^2 + ... + \sum_{j=1}^{n_k}(x_{kj} - \overline{x}_k)^2$
  $= (n-1)s_1^2 + (n-1).s_2^2 + ... + (n-1).s_k^2$
  $= \sum_{j=1}^{n_1} x_{1j}^2 - n_1.(\overline{x}_1)^2 + \sum_{j=1}^{n_2} x_{2j}^2 - n_2.(\overline{x}_2)^2 + ... + \sum_{j=1}^{n_k} x_{kj}^2 - n_k.(\overline{x}_k)^2$
  $= \sum_{j=1}^{n_1} x_{1j}^2 - \dfrac{\left(\sum_{j=1}^{n_1} x_{1j}\right)^2}{n_1} + \sum_{j=1}^{n_2} x_{2j}^2 - \dfrac{\left(\sum_{j=1}^{n_2} x_{2j}\right)^2}{n_2} + ... + \sum_{j=1}^{n_k} x_{kj}^2 - \dfrac{\left(\sum_{j=1}^{n_k} x_{kj}\right)^2}{n_k}$
- $SST = SSB + SSW$

hoặc ta có tính thể tính các tổng bình phương theo thứ tự sau:

- $SSB = \sum_{i=1}^{k} n_i(\overline{x}_i - \overline{x})^2 = n_1(\overline{x}_1 - \overline{x})^2 + n_2(\overline{x}_2 - \overline{x})^2 + ... + n_k(\overline{x}_k - \overline{x})^2.$
- $SST = \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n_k}(x_{ij} - \overline{x})^2 = (N-1).s^2 = \sum_{i,j} x_{ij}^2 - N.(\overline{x})^2 = \sum_{i,j} x_{ij}^2 - \dfrac{\left(\sum_{i,j} x_{ij}\right)^2}{N}$
- $SSW = SST - SSB$

Trong đó k : số nhóm so sánh, n_i : số quan sát trong mẫu thứ i, N : tổng số quan sát ở các nhóm
s_i^2 : phương sai mẫu thứ i, s^2: phương sai mẫu của tổng số quan sát trong toàn bộ các nhóm.

Bước 5. Tính các phương sai (trung bình bình phương):

$$MSB = \frac{SSB}{k-1} \; ; \; MSW = \frac{SSW}{N-k} \; ; \; MST = \frac{SST}{N-1}$$

Bước 6. Tính thống kê kiểm định: $F = \dfrac{MSB}{MSW}$
Bước 7. Đưa ra kết luận:
Nếu $F \in RR \Rightarrow$ đủ bằng chứng để bác bỏ H_0
Nếu $F \notin RR \Rightarrow$ không đủ bằng chứng để bác bỏ H_0.

Các ký hiệu khác: $SSB = SSG = SSTr, SSW = SSE, MSB = MSG = MSTr, MSW = MSE$
SSB (hay SSTr): tổng bình phương chênh lệch (tổng biến thiên) giữa các nhóm (nghiệm thức).

Group: HCMUT - NHÓM HỌC TẬP

SSW (hay SSE): tổng bình phương chênh lệch trong nội bộ nhóm (sai số, do lấy mẫu ngẫu nhiên).
SST: Tổng bình phương chênh lệch tổng cộng (toàn phần, toàn thể).
MSB (hay MSTr): trung bình bình phương chênh lệch (phương sai) giữa các nhóm (nghiệm thức).
MSW (hay MSE): trung bình bình phương chênh lệch (phương sai) trong nội bộ nhóm (sai số, do lấy mẫu ngẫu nhiên).
Hệ số R^2: giải thích % chênh lệch của yếu tố (định lượng) quanh giá trị trung bình của nó bởi yếu tố (định tính) đang xem xét. R^2 càng lớn thì mô hình càng thích hợp. Công thức: $R^2 = \frac{SSB}{SST}.100(\%)$.

Phương pháp LSD test: so sánh lần lượt tất cả các cặp trung bình của 2 nhóm khác nhau với giả thuyết tương ứng: H_0: $\mu_i = \mu_j$; $H_1 = \mu_i \neq \mu_j$, với $i \neq j$

Tính $LSD = t_{\alpha/2;N-k}.\sqrt{MSW.\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}\right)} \to LSD = t_{\alpha/2;N-k}.\sqrt{\frac{2MSW}{n}}$ (đối với $n_1 = n_2 = ... = n$)

Giả thuyết H_0 bị bác bỏ khi: $|\overline{x}_i - \overline{x}_j| > LSD$.

Phương pháp khoảng tin cậy (LSD confidence intervals): ước lượng các chênh lệch của trung bình 2 nhóm bất kỳ, từ đó tìm ra các cặp nhóm có trung bình khác biệt:
Khoảng tin cậy LSD cho chênh lệch trung bình $\mu_i - \mu_j$: $(\overline{x}_i - \overline{x}_j) \pm LSD$.
Nếu khoảng tin cậy không chứa số 0 thì ta nói có sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình μ_i và μ_j có ý nghĩa thống kê. Cụ thể hơn, nếu khoảng tin cậy chỉ gồm các số dương, xem như $\mu_i > \mu_j$, nếu khoảng tin cậy chỉ gồm các số âm, xem như $\mu_i < \mu_j$.

Ngoài ta, ta có thể tìm khoảng tin cậy cho μ_i có dạng: $\overline{x}_i \pm t_{\alpha/2;N-k}.\sqrt{\frac{MSW}{n_i}}$

10 Hồi quy đơn

Mục tiêu: Dự đoán Y trung bình khi có giá trị của X.

Các giả định của sai số ngẫu nhiên $\epsilon_i, i = 1, 2, ..., n$ trong mô hình:

- Các sai số ϵ_i độc lập với nhau.
- Các sai số có phân phối chuẩn với kỳ vọng bằng 0 và phương sai không đổi.

Các giả định của mô hình hồi quy:

- Tuyến tính: mối quan hệ giữa X và Y là tuyến tính, tức là $E(Y|X = x) = \beta_0 + \beta_1.x$.
- Phương sai bằng nhau: phương sai của biến đáp ứng (biến phụ thuộc) Y là hằng số với mọi giá trị của biến độc lập X, tức là Var(Y|X = x) = σ^2.
- Độc lập: các quan trắc của biến đáp ứng Y độc lập với nhau.
- Phân phối chuẩn: với mỗi giá trị của biến độc lập, phân phối có điều kiện (cho trước giá trị x) của biến đáp ứng là phân phối chuẩn, $Y|X = x \sim N(\beta_0 + \beta_1 x, \sigma^2)$.

STT	Nội dung	Kí hiệu	Công thức
1	Tổng	S_{xx}	$S_{xx} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}{n} = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n.(\overline{x})^2 = (n-1).s_x^2$
	bình	S_{xy}	$S_{xy} = \sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x}).(y_i - \overline{y}) = \sum_{i=1}^{n} x_i.y_i - \frac{(\sum_{i=1}^{n} x_i).(\sum_{i=1}^{n} y_i)}{n} = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i - n.\overline{x}.\overline{y}$
	phương	S_{yy}	$S_{yy} = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \overline{y})^2 = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \frac{(\sum_{i=1}^{n} y_i)^2}{n} = \sum_{i=1}^{n} y_i^2 - n.(\overline{y})^2 = (n-1).s_y^2$

2	Phương trình hồi quy mẫu Y theo X: $\widehat{y} = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1.x$ $\widehat{\beta}_0$ và $\widehat{\beta}_1$ là các hệ số ước lượng cho β_0 và β_1, được tìm từ phương pháp bình phương bé nhất		
	Hệ số góc	$\widehat{\beta}_1$	$\widehat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$. Ý nghĩa: Khi X tăng 1 đơn vị, Y kỳ vọng sẽ tăng $\widehat{\beta}_1$ đợn vị.
	Hệ số chặn	$\widehat{\beta}_0$	$\widehat{\beta}_0 = \overline{y} - \widehat{\beta}_1.\overline{x}$. Ý nghĩa: giá trị kỳ vọng của Y là $\widehat{\beta}_0$ khi X bằng 0.
3	Hệ số tương quan	r_{XY}	$r_{XY} = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}.S_{yy}}}$ Khi $\lvert r_{XY}\rvert \leq 0.3$: X, Y không có mối quan hệ tuyến tính. Khi $0.3 < \lvert r_{XY}\rvert \leq 0.5$: X, Y có mối quan hệ tuyến tính rất yếu. Khi $0.5 < \lvert r_{XY}\rvert \leq 0.8$: X, Y có quan hệ tuyến tính trung bình. Khi $0.8 < \lvert r_{XY}\rvert$: X, Y có quan hệ tuyến tính mạnh. Khi $r_{XY} < 0$: X, Y nghịch biến, $r_{XY} > 0$: X, Y đồng biến.
4	Tổng bình phương	SST SSR SSE	$SST = S_{yy}$ $SSR = \widehat{\beta}_1.S_{xy}$ $SSE = SST - SSR = S_{yy} - \widehat{\beta}_1.S_{xy}$
5	Hệ số xác định	R^2	$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} = r_{XY}^2$ Hệ số R^2 thể hiện phần trăm biến động của Y quanh trung bình của nó được giải thích bởi X.
6	Độ lệch chuẩn của sai số ngẫu nhiên	$\widehat{\sigma}$	$\widehat{\sigma} = \sqrt{\frac{SSE}{n-2}}$ (tên gọi khác: sai số chuẩn, kí hiệu khác: s)
7	Phương sai của sai số ngẫu nhiên	$\widehat{\sigma}^2$	$\widehat{\sigma}^2 = \frac{SSE}{n-2}$ (tên gọi khác: trung bình bình phương sai số, kí hiệu khác: s^2)
8	Khoảng tin cậy cho các hệ số trong phương trình Y theo X		
	Hệ số góc		$\widehat{\beta}_1 - t_{\alpha/2;n-2}.\frac{s}{\sqrt{S_{xx}}} \leq \beta_1 \leq \widehat{\beta}_1 + t_{\alpha/2;n-2}.\frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}$
	Hệ số chặn		$\widehat{\beta}_0 - t_{\alpha/2;n-2}.\frac{s.\sqrt{\overline{x^2}}}{\sqrt{S_{xx}}} \leq \beta_0 \leq \widehat{\beta}_0 + t_{\alpha/2;n-2}.\frac{s.\sqrt{\overline{x^2}}}{\sqrt{S_{xx}}}$, với $\overline{x^2} = \frac{\sum x^2}{n}$

9. Kiểm định các hệ số chặn β_0:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$\beta_0 = A$	$\beta_0 \neq A$	$T_0 = \frac{\widehat{\beta}_0 - A}{\frac{s.\sqrt{\overline{x^2}}}{\sqrt{S_{xx}}}}$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha/2;n-2}) \cup (t_{\alpha/2;n-2}; +\infty)$	$SE(\widehat{\beta}_0) = \frac{s.\sqrt{\overline{x^2}}}{\sqrt{S_{xx}}}$
	$\beta_0 < A$		$RR = (-\infty; -t_{\alpha;n-2})$	
	$\beta_0 > A$		$RR = (t_{\alpha;n-2}; +\infty)$	

Nếu H_0 đúng, thống kê T_0 có phân phối Student với n - 2 bậc tự do.

10. Kiểm định các hệ số góc β_1:

H_0	H_1	Thống kê kiểm định	Miền bác bỏ	Sai số chuẩn
$\beta_1 = B$	$\beta_1 \neq B$	$T_0 = \frac{\widehat{\beta}_1 - B}{\frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}}$	$RR = (-\infty; -t_{\alpha/2;n-2}) \cup (t_{\alpha/2;n-2}; +\infty)$	$SE(\widehat{\beta}_1) = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}$
	$\beta_1 < B$		$RR = (-\infty; -t_{\alpha;n-2})$	
	$\beta_1 > B$		$RR = (t_{\alpha;n-2}; +\infty)$	

Nếu H_0 đúng, thống kê T_0 có phân phối Student với n - 2 bậc tự do.

Group "ĐCMUT - NHÓM HỌC TẬP"

SST: Tổng bình phương toàn thể, đo mức biến động của các giá trị quan sát y_i quanh giá trị trung bình của chính mẫu. $SST = SSR + SSE$

SSR (hay $SSTr$): Tổng bình phương nghiệm thức, là sai số do sự khác biệt giữa đường hồi quy mẫu và trung bình của Y. Sự khác biệt này được giải thích bởi sự biến động của X. SSE đo sự phân tán của dữ liệu do mô hình hồi quy tuyến tính gây ra. SSR càng gần tới SST thì mô hình càng phù hợp.

SSE: Tổng bình phương sai số, đo sự chênh lệch giữa từng giá trị quan sát với giá trị dự đoán. SSE được xem như sai số đo các yếu tố ngoài X hoặc do lấy mẫu ngẫu nhiên.

$$SSE = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \widehat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^{n}\varepsilon_i^2$$

Trong đó: ε_i là sai số ngẫu nhiên ở quan trắc (x_i, y_i), được tính theo công thức $\varepsilon_i = y_i - \widehat{y}_i = y_i - (\widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1.x_i)$.

Phương pháp bình phương bé nhất: Các ước lượng $\widehat{\beta}_0$ và $\widehat{\beta}_1$ tìm được gọi là các ước lượng bình phương bé nhất. Phương trình hồi quy $\widehat{Y} = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1.X$ gọi là đường thẳng bình phương bé nhất, thỏa các tính chất sau:

- $SSE = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \widehat{y}_i)^2$ đạt giá trị bé nhất,
  với SSE là tổng bình phương sai số (Sum of Squares for Errors) ,
- $SE = \sum_{i=1}^{n}(y_i - \widehat{y}_i) = \sum_{i=1}^{n} e_i = 0$, với SE là tổng các sai số (Sum of Errors).

Tính chất:

- $\widehat{\beta}_0$ và $\widehat{\beta}_1$ tuân theo luật phân phối chuẩn.
- Kỳ vọng và phương sai của $\widehat{\beta}_0$ và $\widehat{\beta}_1$ lần lượt là:
  $E(\widehat{\beta}_0) = \beta_0$ và $V(\widehat{\beta}_0) = \left(\frac{1}{n} + \frac{\overline{x}^2}{S_{xx}}\right).\sigma^2 = \frac{\sigma^2.\overline{x^2}}{S_{xx}}$
  $E(\widehat{\beta}_1) = \beta_1$ và $V(\widehat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{S_{xx}}$

11 Bảng tổng hợp phân phối xác suất của trung bình mẫu

Bài toán	Phân bố của tổng thể	Phân phối xác suất của $\overline{X}$
Trung bình 1 mẫu	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, đã biết σ^2	$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$
	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, chưa biết σ^2	$\overline{X} \sim N\left(\mu, \textit{phương sai chưa biết}\right) \Rightarrow \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim T(n-1)$ (dùng S từ 1 mẫu ước lượng cho σ)
	X có phân phối tuỳ ý, mẫu lớn $(n \geq 30)$ đã biết hoặc chưa biết σ^2	$\overline{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \Rightarrow \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \approx N(0,1)$ (nếu σ chưa biết thì ta thay bằng S)
Tỷ lệ 1 mẫu	X có phân phối Bernoulli (không - một) B(1, p) mẫu lớn $(n \geq 30)$	$\widehat{P} \approx N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right) \Rightarrow \frac{\widehat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \approx N(0,1)$ nếu chưa biết p, thay p bằng $\widehat{p}$ (ước lượng) nếu H_0 đúng, thay p bằng p_0 (kiểm định)

12 Bảng tổng hợp các công thức tính sai số chuẩn (độ lệch chuẩn)

Dạng	Công thức tính sai số chuẩn (độ lệch chuẩn)
Ước lượng tỷ lệ 1 mẫu	$SE(\widehat{P}) = \sqrt{\frac{\widehat{p}.(1-\widehat{p})}{n}}$
Kiểm định tỷ lệ 1 mẫu	$SE(\widehat{P}) = \sqrt{\frac{p_0.(1-p_0)}{n}}$
Ước lượng + kiểm định 1 mẫu dạng 1	$SE(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Ước lượng + kiểm định 1 mẫu dạng 2	$SE(\overline{X}) = \frac{s}{\sqrt{n}}$
Ước lượng + kiểm định 1 mẫu dạng 3	$SE(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ (đối với dạng 3 chưa biết σ, ta thay bằng s)
Ước lượng hiệu 2 tỷ lệ	$SE(\widehat{P}_1 - \widehat{P}_2) = \sqrt{\frac{\widehat{p}_1.(1-\widehat{p}_1)}{n} + \frac{\widehat{p}_2.(1-\widehat{p}_2)}{m}}$
Kiểm định tỷ lệ 2 mẫu	$SE(\widehat{P}_1 - \widehat{P}_2) = \sqrt{\frac{\widehat{p}.(1-\widehat{p})}{\overline{n}}}$ với $\widehat{p} = \frac{X+Y}{n+m}, \overline{n} = \frac{n.m}{n+m}$
Ước lượng + kiểm định trung bình 2 mẫu dạng 1	$SE(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}$
Ước lượng + kiểm định trung bình 2 mẫu dạng 2	$SE(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = \sqrt{\frac{s^2}{n} + \frac{s^2}{m}}$ với $s^2 = \frac{(n-1)s_1^2 + (m-1)s_2^2}{n+m-2}$
Ước lượng + kiểm định trung bình 2 mẫu dạng 3	$SE(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = \sqrt{\frac{s_1^2}{n} + \frac{s_2^2}{m}}$
Ước lượng + kiểm định trung bình 2 mẫu dạng 4	$SE(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}$ (đối với dạng 4 chưa biết σ_1, σ_2, ta thay bằng s_1, s_2)
Ước lượng + kiểm định trung bình 2 mẫu dạng 5	$SE(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = \frac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$
Ước lượng + kiểm định trung bình 2 mẫu dạng 6	$SE(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = \frac{s_D}{\sqrt{n}}$
Ước lượng + kiểm định trung bình 2 mẫu dạng 7	$SE(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) = \frac{\sigma_D}{\sqrt{n}}$ (đối với dạng 7 chưa biết σ_D, ta thay bằng s_D)

Dạng	Công thức
Ước lượng trung bình nhóm i trong bài toán ANOVA	$SE(\overline{X}_i) = \sqrt{\frac{MSW}{n_i}}$
Ước lượng cho hiệu 2 trung bình nhóm i và j trong bài toán ANOVA	$SE(\overline{X}_i - \overline{X}_j) = \sqrt{MSW.\left(\frac{1}{n_i} + \frac{1}{n_j}\right)}$ hoặc $SE(\overline{X}_i - \overline{X}_j) = \sqrt{\frac{2MSW}{n}}$ (đối với TH $n_1 = n_2 = ... = n$)
Ước lượng + kiểm định hệ số góc bài toán hồi quy Ước lượng + kiểm định hệ số chặn bài toán hồi quy	$SE(\widehat{\beta}_1) = \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}}$ $SE(\widehat{\beta}_0) = \frac{s.\sqrt{\overline{x^2}}}{\sqrt{S_{xx}}}$ (với $\overline{x^2} = \frac{\sum x^2}{n}$)

Group "HCMUT_NHÓM ĐỌC TẬP"

Bảng tra hàm *Student*

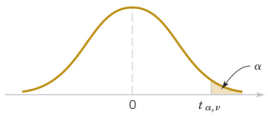


TABLE • V Percentage Points $t_{\alpha,\nu}$ of the t Distribution

ν \ α	.40	.25	.10	.05	.025	.01	.005	.0025	.001	.0005
1	.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.32	318.31	636.62
2	.289	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	23.326	31.598
3	.277	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.213	12.924
4	.271	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	.267	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	.265	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	.263	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	.262	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	.261	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	.260	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	.260	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	.259	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	.259	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	.258	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	.258	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	.258	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	.257	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	.257	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	.257	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	.257	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	.257	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	.256	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	.256	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.767
24	.256	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	.256	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	.256	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	.256	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	.256	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	.256	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	.256	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40	.255	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
60	.254	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
120	.254	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	2.860	3.160	3.373
∞	.253	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291

ν = degrees of freedom.

Bảng tra hàm *Fisher* với $\alpha = 0.05$

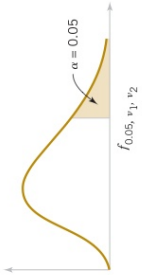


TABLE • VI Percentage Points f_{α,ν_1,ν_2} of the F Distribution (*Continued*)

f_{α,ν_1,ν_2}

		Degrees of freedom for the numerator (ν_1)																				
	ν_1 / ν_2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
Degrees of freedom for the denominator (ν_2)	1	161.4	199.5	215.7	224.6	230.2	234.0	236.8	238.9	240.5	241.9	243.9	245.9	248.0	249.1	250.1	251.1	252.2	253.3	254.3
	2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45	19.45	19.46	19.47	19.48	19.49	19.50
	3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
	4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
	5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.36
	6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
	7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
	8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
	9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
	10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
	11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
	12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
	13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
	14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
	15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
	16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
	17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
	18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
	19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
	20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
	21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
	22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
	23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
	24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
	25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
	26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
	27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
	28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
	29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
	30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
	40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
	60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
	120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.17	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.55	1.43	1.35	1.25
	∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.00